TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

BẢN MÔ TẢ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

(Chương trình chất lượng cao)

Cần Thơ, tháng 8 năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

(Chương trình chất lượng cao)

I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (chương trình chất lượng cao) được mô tả như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Tên chương trình (tiếng Việt)	Hệ thống thông tin (chương trình chất lượng cao)
Tên chương trình (tiếng Anh)	Information systems (High quality program)
Mã ngành đào tạo	7480104
Trường cấp bằng	Trường Đại học Cần Thơ
Tên gọi văn bằng	Kỹ sư
Trình độ đào tạo	Đại học
Số tín chỉ yêu cầu	168 tín chỉ
Hình thức đào tạo	Chính quy
Thời gian đào tạo	4,5 năm
Đối tượng tuyển sinh	Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thang điểm đánh giá	Thang điểm 4
Điều kiện tốt nghiệp	- Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo; điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên (theo thang điểm 4); - Hoàn thành các học phần điều kiện. Ngoài ra, điểm trung bình chung các học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh phải đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10); - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối.
Vị trí việc làm	- Lập trình viên trong các công ty, tập đoàn sản xuất, gia công phần mềm. - Chuyên viên phân tích dữ liệu, tư vấn, thiết kế giải pháp hệ thống, tổ chức lập dự án, hoạch định chính sách phát triển HTTT quản lý, HTTT thông minh cho các tổ chức và doanh nghiệp.

	- Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống trong các công ty, tập đoàn sản xuất phần mềm. - Cán bộ quản lý dự án phần mềm, giám đốc thông tin (CIO). - Chuyên viên quản trị các HTTT tại các cơ quan, doanh nghiệp - Giảng viên/giáo viên lĩnh vực CNTT tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp	- Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực HTTT và các lĩnh vực khác có liên quan. - Đáp ứng được yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực HTTT và một số lĩnh vực có liên quan. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp, người học có thể được tích lũy và xét miễn một số học phần ở bậc Thạc sĩ HTTT.
Tham khảo khi xây dựng chương trình đào tạo	- Luật Giáo dục đại học; Khung Trình độ quốc gia Việt Nam; Khung Năng lực ngoại ngữ Việt Nam; yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ đại học (Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT); Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT); Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo của AUN-QA; Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021, Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Hệ thống thông tin (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems, 2010), hiệp hội khoa học máy tính và tin học (ACM) http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/IS-2010-ACM-final.pdf. Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra (Guide to Learning Outcomes) của Trường Đại học Birmingham, Vương quốc Anh. - Chương trình đào tạo đại học ngành Hệ thống thông tin: trường đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ; Trường đại học Delaware, Mỹ; trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh.
Thông tin về đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo	- Trường Đại học Cần Thơ đã được chứng nhận đạt chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 – 2023.
Thời gian cập nhật bản mô tả	Tháng 8 năm 2024

2. Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo chất lượng cao[1] ngành Hệ thống thông tin (HTTT) trình độ đại học đào tạo những kỹ sư trình độ cao, có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh; có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết những vấn đề về HTTT thông minh và HTTT quản lý; có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc; có năng lực tự chủ và trách nhiệm, có khả năng học tập suốt đời và tác phong làm việc chuyên nghiệp để thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, người học có thể đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

a. Kiến thức và kỹ năng về xây dựng và quản trị các HTTT quản lý và những lĩnh vực có liên quan về phân tích thiết kế HTTT, khai thác và quản trị các loại cơ sở dữ liệu.

b. Kiến thức và kỹ năng về xây dựng các HTTT thông minh như áp dụng trí tuệ nhân tạo và máy học vào HTTT, phân tích dữ liệu, các hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

c. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, khả năng nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời.

d. Sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Hoàn thành chương trình chất lượng cao ngành HTTT trình độ đại học, người học nắm vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như sau:

3.1. Kiến thức

3.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. PLO1 Ứng dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, chính trị, khoa học xã hội và pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh vào cuộc sống;

b. PLO2 Vận dụng được tiếng Anh ở trình độ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương đương trình độ B2 Khung tham chiếu Châu Âu) vào công việc.

3.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành

a. PLO3 Ứng dụng được các kiến thức về phân tích thiết kế HTTT, ngôn ngữ mô hình hóa, thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống thông tin.

b. PLO4 Ứng dụng được kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế thuật toán, trí tuệ nhân tạo, lập trình hướng đối tượng, lập trình ứng dụng, lập trình Web.

3.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành

a. PLO5 Xây dựng và phát triển các HTTT phục vụ chuyển đổi số: HTTT quản lý, hệ thống thương mại điện tử và tiếp thị số, HTTT di động, HTTT địa lý.

---

[1] Khác biệt giữa Chương trình đào tạo chất lượng cao (CTĐT-CLC) và CTĐT đại trà là: 1) CTĐT-CLC được thiết kế dựa trên các CTĐT của các nước tiên tiến; 2) Sinh viên sẽ được đào tạo trong một môi trường học tập, thực hành và nghiên cứu với những điều kiện tốt nhất. Tất cả sinh viên được tham gia nghiên cứu khoa học; 3) Được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm, trình độ từ Tiến sĩ trở lên; 4) Có cơ hội được trao đổi học tập ở nước ngoài; 5) Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước; 6) Trên 60% học phần được giảng dạy/tài liệu bằng tiếng Anh, sinh viên có lợi thế để làm việc ở các công ty nước ngoài.

b. PLO6 Xây dựng và phát triển các HTTT thông minh: hệ thống gợi ý, hỗ trợ ra quyết định, hệ thống nhận dạng, truy xuất nguồn gốc.

3.2. Kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng cứng

a. PLO7 Khai thác và đánh giá các loại CSDL quan hệ, CSDL địa lý, CSDL NoSQL thông dụng, cũng như kho dữ liệu.

b. PLO8 Phân tích, thiết kế, và xây dựng các HTTT cũng như sử dụng các công cụ hỗ trợ phát triển HTTT.

c. PLO9 Đánh giá các kỹ thuật, công nghệ đương đại từ đó ứng dụng vào quy trình xây dựng, phát triển HTTT quản lý và HTTT thông minh.

3.2.2. Kỹ năng mềm

a. PLO10 Hình thành kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức, phân công điều phối công việc giữa các thành viên.

b. PLO11 Sử dụng tiếng Anh để truyền đạt được kiến thức chuyên môn thông qua thuyết trình, trình bày ý tưởng, viết báo cáo, thiết lập và bảo vệ dự án.

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

a. PLO12 Hình thành ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, phẩm chất chính trị đạo đức, ý thức và tinh thần trách nhiệm công dân.

b. PLO13 Thực hành học suốt đời; chủ động lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho bản thân; luôn cập nhật thông tin và kiến thức trong lĩnh vực chuyên ngành.

4. Tiêu chí tuyển sinh

Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Cần Thơ.

5. Ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và học phần

5.1. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo (1)	Chuẩn đầu ra (2)												
	Kiến thức (2.1)						Kỹ năng (2.2)					Thái độ/Năng lực tự chủ và trách nhiệm (2.3)	
	Giáo dục đại cương (2.1.1)		Cơ sở ngành (2.1.2)		Chuyên ngành (2.1.3)		Kỹ năng cứng (2.2.1)			Kỹ năng mềm (2.2.2)			
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO 6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	PLO13
2.2a			**X**		**X**		**X**	**X**		**X**	**X**		**X**
2.2b				**X**		**X**			**X**	**X**			**X**
2.2c		**X**								**X**	**X**	**X**	**X**
2.2d	**X**											**X**	

5.2. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)											Thái độ/ Năng lực tự chủ và trách nhiệm (2.3)	
			Kiến thức (2.1)						Kỹ năng (2.2)						
			Giáo dục đại cương (2.1.1)		Cơ sở ngành (2.1.2)		Chuyên ngành (2.1.3)		Kỹ năng cứng (2.2.1)			Kỹ năng mềm (2.2.2)			
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	**PLO1**	**PLO2**	**PLO3**	**PLO4**	**PLO5**	**PLO6**	**PLO7**	**PLO8**	**PLO9**	**PLO10**	**PLO11**	**PLO12**	**PLO13**
Khối kiến thức Giáo dục đại cương															
1	FL001H	Nghe và Nói 1 (*)		3									3		
2	FL002H	Nghe và Nói 2 (*)		3									3		
3	FL003H	Đọc hiểu 1 (*)		3									2		
4	FL004H	Đọc hiểu 2 (*)		3									2		
5	FL005H	Viết 1 (*)		3									3		
6	FL006H	Viết 2 (*)		3									3		
7	FL007H	Ngữ pháp ứng dụng (*)		2									1		
8	FL008H	Ngữ âm thực hành (*)		2									1		
9	FL009H	Kỹ năng thuyết trình (*)		1									3		
10	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)		1									1		
11	QP006	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2												
12	QP007	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2												
13	QP008	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2												
14	QP009	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2												

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)											Thái độ/ Năng lực tự chủ và trách nhiệm (2.3)	
			Kiến thức (2.1)						Kỹ năng (2.2)						
			Giáo dục đại cương (2.1.1)		Cơ sở ngành (2.1.2)		Chuyên ngành (2.1.3)		Kỹ năng cứng (2.2.1)			Kỹ năng mềm (2.2.2)			
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	**PLO1**	**PLO2**	**PLO3**	**PLO4**	**PLO5**	**PLO6**	**PLO7**	**PLO8**	**PLO9**	**PLO10**	**PLO11**	**PLO12**	**PLO13**
15	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	2												
16	ML014	Triết học Mác – Lênin	2												
17	ML016	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2												
18	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2												
19	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2												
20	ML021	Tư tưởng Hồ Ch Minh	2												
21	KL001E	Pháp luật đại cương	2												
22	ML007	Logic học đại cương	1												
23	XH028	Xã hội học đại cương	1												
24	XH014	Văn bản và lưu trữ đại cương	1												
25	KN001E	Kỹ năng mềm										3		1	1
26	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3			1									
27	CT053H	Xác suất thống kê	3			1									
28	CT051H	Vi – Tích phân	3			1									
29	CT103H	Nền tảng Công nghệ thông tin			1										
Khối kiến thức cơ sở ngành															
30	CT054H	Lập trình căn bản A				3									
31	CT177H	Cấu trúc dữ liệu				3									
32	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán				3									
33	CT101H	Toán cho khoa học máy tính				1									
34	CT223H	Nền tảng trí tuệ nhân tạo				3		2							
35	CT110H	Cơ sở dữ liệu			3				3						
36	CT182H	Ngôn ngữ mô hình hóa			3					3					
37	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin			3					3		2			
38	CT106H	Mạng máy tính			1										
39	CT108H	Lập trình hướng đối tượng				3									
40	CT353H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu			3				3						
41	CT291H	Lập trình ứng dụng					2								
42	CT214H	Lập trình Web					2								
Khối kiến thức chuyên ngành															
43	CT075H	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu						2	3						
44	CT076H	Phân tích dữ liệu						2							
45	CT077H	Ứng dụng thị giác máy tính						2							

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)											Thái độ/ Năng lực tự chủ và trách nhiệm (2.3)	
			Kiến thức (2.1)						Kỹ năng (2.2)						
			Giáo dục đại cương (2.1.1)		Cơ sở ngành (2.1.2)		Chuyên ngành (2.1.3)		Kỹ năng cứng (2.2.1)			Kỹ năng mềm (2.2.2)			
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	**PLO1**	**PLO2**	**PLO3**	**PLO4**	**PLO5**	**PLO6**	**PLO7**	**PLO8**	**PLO9**	**PLO10**	**PLO11**	**PLO12**	**PLO13**
46	CT308H	Thương mại điện tử					3					2			
47	CT078H	Hệ thống thông tin di động					3	1			1				
48	CT113H	Cơ sở dữ liệu NoSQL					3		2						
49	CT079H	Hệ thống thông tin thông minh						3			3				
50	CT080H	Hệ thống thông tin địa lý					3				3	2			
51	CT081H	Hệ thống thông tin quản lý					3				3				
52	CT252H	Niên luận cơ sở ngành			3									3	3
53	CT263H	Niên luận chuyên ngành								3				3	3
54	CT511H	Thực tập doanh nghiệp – HTTT - CLC								3				3	3
55	CT551H	Luận văn tốt nghiệp – HTTT - CLC					3	3	3	3	3		3	3	3
Khối kiến thức chuyên sâu															
56	CT099H	Blockchain và ứng dụng						3			3				
57	CT512H	Điện toán đám mây và IoT						3							
58	CT513H	Web ngữ nghĩa và ứng dụng						3							
59	CT514H	Dữ liệu lớn và Chuyển đổi số					3				2				
60	CT515H	Quản trị tri thức						3	3			2			
61	CT254H	Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin					3								
62	CT082H	Tiếp thị số					2					2			
63	CT295H	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT						2							
64	CT228H	Nền tảng an ninh mạng					2								
65	CT255H	Nghiệp vụ thông minh						3							
66	CT226H	Lập trình trí tuệ nhân tạo với Python					3								
67	CT203H	Quản lý dự án phần mềm						2							
Kỹ năng mềm															
68	CT191	Luật công nghệ thông tin và đạo đức nghề nghiệp												3	3
69	CT055H	Kỹ năng giao tiếp										1	3		
70	CT056H	Kỹ năng thuyết trình										1	3		
71	CT057H	Kỹ năng làm việc nhóm										3	1		
72	CT058H	Kỹ năng giải quyết vấn đề										3	1		
73	CT059H	Kỹ năng tư duy phản biện										2	1		
74	CT060H	Kỹ năng viết báo cáo khoa học										3	3		

II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình dạy học Hệ thống thông tin (chương trình chất lượng cao) được mô tả như sau:

1. Cấu trúc chương trình dạy học

Khối lượng kiến thức toàn khóa : 168 tín chỉ
Khối kiến thức Anh văn tăng cường : 22 tín chỉ (Bắt buộc: 22 tín chỉ; Tự chọn: 0 tín chỉ)
Khối kiến thức giáo dục đại cương : 39 tín chỉ (Bắt buộc: 34 tín chỉ; Tự chọn: 5 tín chỉ)
Khối kiến thức cơ sở ngành : 41 tín chỉ (Bắt buộc: 41 tín chỉ; Tự chọn: 0 tín chỉ)
Khối kiến thức chuyên ngành : 50 tín chỉ (Bắt buộc: 41 tín chỉ; Tự chọn: 9 tín chỉ)
Khối kiến thức chuyên sâu : 12 tín chỉ (Bắt buộc: 0 tín chỉ; Tự chọn: 12 tín chỉ)
Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp : 4 tín chỉ (Bắt buộc: 0 tín chỉ; Tự chọn: 4 tín chỉ)

2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số	Tên học phần	Số Tin chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành	HK thực hiện
Anh văn tăng cường										
1	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)	4	4		60				
2	FL011H	Đọc hiểu (*)	3	3		45				
3	FL012H	Viết (*)	3	3		45				
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)	2	2		30				
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)	3	3		45				
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)	2	2		30				
Cộng: 22 TC (22 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)										
Khối kiến thức Giáo dục đại cương										
7	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8			
8	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8			
9	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21			
10	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56			
11	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90			
12	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45				
13	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014		
14	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016		
15	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018		
16	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019		
17	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30				
18	ML007	Logic học đại cương	2		2	30				
19	XH028	Xã hội học đại cương	2			30				
20	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30				
21	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20			
22	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	3		45				
23	CT053H	Xác suất thống kê	3	3		45				
24	CT051H	Vi - Tích phân	4	4		60				
25	CT103H	Nền tảng Công nghệ thông tin	3	3		30	30			
Cộng: 39 TC (34 TC bắt buộc, 5 TC tự chọn)										
Khối kiến thức cơ sở ngành										
26	CT054H	Lập trình căn bản A	4	4		30	60			
27	CT177H	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT054H		
28	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30			

TT	Mã số	Tên học phần	Số Tin chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành	HK thực hiện
29	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	4		60				
30	CT223H	Nền tảng trí tuệ nhân tạo	3	3		30	30			
31	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30			
32	CT182H	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30			
33	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT110H		
34	CT106H	Mạng máy tính	3	3		30	30			
35	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT054H		
36	CT353H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT110H		
37	CT291H	Lập trình ứng dụng	3	3		30	30	CT110H		
38	CT214H	Lập trình Web	3	3		30	30	CT110H		
Cộng: 41 TC (41 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)										
Khối kiến thức chuyên ngành										
39	CT075H	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	3	3		30	30	CT110H		
40	CT076H	Phân tích dữ liệu	3	3		30	30			
41	CT077H	Ứng dụng thị giác máy tính	3	3		30	30			
42	CT308H	Thương mại điện tử	3	3		30	30			
43	CT078H	Hệ thống thông tin di động	3	3		30	30	CT110H		
44	CT113H	Cơ sở dữ liệu NoSQL	3		9	30	30			
45	CT079H	Hệ thống thông tin thông minh	3			30	30	CT075H,CT077H		
46	CT080H	Hệ thống thông tin địa lý	3			30	30	CT110H		
47	CT081H	Hệ thống thông tin quản lý	3			30	30	CT112H		
48	CT252H	Niên luận cơ sở ngành HTTT-CLC	3	3			90	CT110H		
49	CT263H	Niên luận chuyên ngành HTTT-CLC	3	3			90	CT291H,CT214H		
50	CT511H	Thực tập doanh nghiệp HTTT-CLC	5	5			150	≥100TC		
51	CT551H	Luận văn tốt nghiệp HTTT-CLC	15	15			450	≥100TC		
Cộng: 50 TC (41 TC bắt buộc, 9 TC tự chọn)										
Khối kiến thức chuyên sâu										
52	CT099H	Blockchain và ứng dụng	3		12	30	30			
53	CT512H	Điện toán đám mây và IoT	3			30	30			
54	CT513H	Web ngữ nghĩa và ứng dụng	3			30	30			
55	CT514H	Dữ liệu lớn và Chuyển đổi số	3			30	30			
56	CT515H	Quản trị tri thức	3			30	30			
57	CT254H	Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin	3			30	30			
58	CT082H	Tiếp thị số	3			30	30			
59	CT295H	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3			30	30			
60	CT228H	Nền tảng an ninh mạng	3			30	30			
61	CT255H	Nghiệp vụ thông minh	3			30	30			
62	CT226H	Lập trình trí tuệ nhân tạo với Python	3			30	30			
63	CT203H	Quản lý dự án phần mềm	3			30	30			
Cộng: 12 TC (0 TC bắt buộc, 12 TC tự chọn)										
Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp										
64	CT191	Luật công nghệ thông tin và đạo đức nghề nghiệp	1		4	15				
65	CT055H	Kỹ năng giao tiếp	1			10	10			
66	CT056H	Kỹ năng thuyết trình	1			10	10			
67	CT057H	Kỹ năng làm việc nhóm	1			10	10			
68	CT058H	Kỹ năng giải quyết vấn đề	1			10	10			
69	CT059H	Kỹ năng tư duy phản biện	1			10	10			
70	CT060H	Kỹ năng viết báo cáo khoa học	1			10	10			
Cộng: 4 TC (0 TC bắt buộc, 4 TC tự chọn)										
Tổng cộng: 163 TC (116 TC bắt buộc, 30 TC tự chọn và 17 TC tiếng Anh tăng cường)										

3. Kế hoạch dạy học

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt Buộc	Tự chọn	Số tiế LT	Số tiết TH
Năm 1 - Học kỳ 1							
1	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)	4	4		60	
2	FL011H	Đọc hiểu (*)	3	3		45	
3	FL012H	Viết (*)	3	3		45	
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)	2	2		30	
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)	3	3		45	
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)	2	2		30	
Tổng cộng			**17**	**17**	0		
Năm 1 – Học kỳ 2							
1	CT103H	Nền tảng Công nghệ thông tin Fundamentals of Information Technology	3	3		30	30
2	CT054H	Lập trình căn bản A Basic programming	4	4		30	60
3	CT051H	Vi – Tích phân Calculus	4	4		60	
4	TC100	Giáo dục thể chất 1	1		1		30
Tổng cộng			**12**	**11**	**1**		
Năm 1 – Học kỳ 3							
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng – An ninh 1 (*)	2	2		37	8
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng – An ninh 2 (*)	2	2		22	8
3	QP012	Giáo dục quốc phòng – An ninh 3 (*)	2	2		24	21
4	QP013	Giáo dục quốc phòng – An ninh 4 (*)	2	2		4	56
5	CT177H	Cấu trúc dữ liệu Data Structures	3	3		30	30
6	ML014	Triết học Mác – Lênin	3	3		45	0
Tổng cộng			**14**	**14**	**0**		
Năm 2 – Học kỳ 1							
1	ML016	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	2		30	
2	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học Linear Algebra & Analytic Geometry	3	3		45	
3	TC100	Giáo dục thể chất 2	1		1	0	30
4	CT110H	Cơ sở dữ liệu Databases	3	3		30	30
5	CT108H	Lập trình hướng đối tượng Object-Oriented Programming	3	3		30	30
Tổng cộng			**12**	**11**	**1**		
Năm 2 – Học kỳ 2							
1	CT308H	Thương mại điện tử E-Commerce	3	3		30	30
2	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30	
3	CT106H	Mạng máy tính Networking	3	3		30	30
4	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán Design and Analysis of Computer Algorithms	3	3		30	30
5	TC100	Giáo dục thể chất 3	1		1	0	30
6	ML007	Logic học đại cương	2		2	30	
	XH028	Xã hội học đại cương	2			30	
	XH014	Văn bản & lưu trữ đại cương	2			30	
	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20
Tổng cộng			**14**	**11**	**3**		
Năm 2 – Học kỳ 3							
1	CT214H	Lập trình Web Web programming	3	3		30	30

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt Buộc	Tự chọn	Số tiế LT	Số tiết TH
2	CT053H	Xác suất thống kê Probability & Statistics	3	3		45	
3	CT223H	Nền tảng trí tuệ nhân tạo Fundamentals of AI	3	3		30	30
4	CT112H	Phân tích & thiết kế hệ thống Systems Analysis & Design	3	3		30	30
		Tổng cộng	**12**	**12**	**0**		
Năm 3 – Học kỳ 1							
1	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30	
2	CT182H	Ngôn ngữ mô hình hóa UML	3	3		30	30
3	CT353H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Database Management Systems	3	3		30	30
4	CT101H	Toán cho khoa học máy tính Mathematics for Computer Science	4	4		60	
		Tổng cộng	**12**	**12**	**0**		
Năm 3 – Học kỳ 2							
1	CT077H	Ứng dụng thị giác máy tính Applications of Computer Visions	3	3		30	30
2	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30	
3	CT291H	Lập trình ứng dụng Application programming	3	3		30	30
4	CT075H	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu Data warehouse and Data mining	3	3		30	30
5	CT060H	Kỹ năng viết báo cáo khoa học Scientific report writing skills	1		2	10	10
6	CT056H	Kỹ năng thuyết trình Presentation skills	1			10	10
7	CT059H	Kỹ năng tư duy phản biện Critical thinking	1			10	10
		Tổng cộng	**13**	**11**	**2**		
Năm 3 – Học kỳ 3							
1	CT252H	Niên luận cơ sở ngành HTTT Project – Fundamental Topics	3	3			90
2	CT113H	Cơ sở dữ liệu NoSQL NoSQL Database	3		9	30	30
3	CT079H	Hệ thống thông tin thông minh Intelligent Information Systems	3			30	30
4	CT080H	Hệ thống thông tin địa lý Geographic Information Systems	3			30	30
5	CT081H	Hệ thống thông tin quản lý Management Information Systems	3			30	30
		Tổng cộng	**12**	**3**	**9**		
Năm 4 – Học kỳ 1							
1	CT099H	Blockchain và ứng dụng Blockchain and its Application	3		12	30	30
2	CT512H	Điện toán đám mây và IoT Cloud Computing and IoT	3			30	30
3	CT513H	Web ngữ nghĩa và ứng dụng Semantic Web and its Applications	3			30	30
4	CT514H	Dữ liệu lớn và Chuyển đổi số Big Data and Digital Transformation	3			30	30
5	CT515H	Quản trị tri thức Knowledge Management	3			30	30
6	CT254H	Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin	3			30	30

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt Buộc	Tự chọn	Số tiế LT	Số tiết TH
		Information Systems Safe and Security					
7	CT255H	Nghiệp vụ thông minh Business Intelligence	3			30	30
8	CT082H	Tiếp thị số Digital Marketing	3			30	30
Tổng cộng			**12**	**0**	**12**		
Năm 4 – Học kỳ 2							
1	CT263H	Niên luận chuyên ngành HTTT Project – Specialized Topics	3	3			90
2	CT076H	Phân tích dữ liệu Data Analytics	3	3		30	30
3	CT078H	Hệ thống thông tin di động Mobile Information Systems	3	3		30	30
4	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30	
5	CT055H	Kỹ năng giao tiếp Communication skills	1		2	10	10
6	CT057H	Kỹ năng làm việc nhóm Teamwork skills	1			10	10
7	CT058H	Kỹ năng giải quyết vấn đề Problem solving	1			10	10
8	CT191	Luật công nghệ thông tin và đạo đức nghề nghiệp Laws and Ethics in IT	1			15	
Tổng cộng			**13**	**11**	**2**		
Năm 4 – Học kỳ 3							
1	CT551H	Luận văn tốt nghiệp HTTT-CLC Information Systems Thesis	15	15			450
Tổng cộng			**15**	**15**	**0**		
Năm 5 – Học kỳ 1							
1	CT511H	Thực tập doanh nghiệp - HTTT-CLC Internship in Information Systems	5	5			150
Tổng cộng			**5**	**5**	**0**		
TỔNG CỘNG			**163**	**133**	**30**		

Các học kỳ	Số tín chỉ	Bắt Buộc	Tự chọn
Năm 1 - Học kỳ 1	17	17	0
Năm 1 – Học kỳ 2	12	11	1
Năm 1 – Học kỳ 3	14	14	0
Năm 2 – Học kỳ 1	12	11	1
Năm 2 – Học kỳ 2	14	11	3
Năm 2 – Học kỳ 3	12	12	0
Năm 3 – Học kỳ 1	12	12	0
Năm 3 – Học kỳ 2	13	11	2
Năm 3 – Học kỳ 3	12	3	9
Năm 4 – Học kỳ 1	12	0	12
Năm 4 – Học kỳ 2	13	11	2
Năm 4 – Học kỳ 3	15	15	0
Năm 5 – Học kỳ 1	5	5	0
TỔNG CỘNG	**163**	**133**	**30**

4. Mô tả tóm tắt các học phần

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
1	FL010H	Nghe, Nói và Ngữ âm thực hành	4	Trang bị cho sinh viên kiến thức về nghe ý chính, ý chi tiết và nói trong các tình huống nói độc thoại hoặc giao tiếp xã hội và có thể giải quyết tình huống xảy ra trong giao tiếp. Ngoài ra, môn học còn giúp sinh viên biết cách phát âm các nguyên âm, phụ âm trong Tiếng Anh, và cách đọc phiên âm quốc tế được ghi trong từ điển. Sinh viên có thể biết và vận dụng kiến thức về ngữ điệu ở mức cơ bản để có thể giao tiếp hiệu quả trong các tình huống liên quan tới các chủ đề quen thuộc như mối quan hệ, quê hương, giáo dục và việc làm, thực phẩm, mua sắm, thời gian rảnh, và môi trường. Thêm vào đó, các hoạt động trong học phần cũng tạo điều kiện cho sinh viên phát triển tinh thần trách nhiệm trong học tập và nâng cao lòng yêu nước và tự hào dân tộc.	Khoa Ngoại ngữ
2	FL011H	Đọc hiểu	3	Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng và chiến lược đọc cơ bản tương đương Bậc 3 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam như đọc lấy ý chính, đọc tìm các chi tiết cụ thể, đoán nghĩa của từ qua ngữ cảnh với các văn bản có độ dài vừa phải. Sinh viên sẽ tăng cường vốn từ vựng tiếng Anh, cũng như phát triển khả năng tự học, kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.	Khoa Ngoại ngữ
3	FL012H	Kỹ năng Viết	3	Trang bị cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng cần thiết để thực hiện 02 bài viết theo định dạng VSTEP bậc 3. Bài viết 01 (Task 1) tập trung vào viết thư/email theo phong cách trang trọng hoặc thân mật với các chủ đề quen thuộc. Bài viết 02 (Task 2) yêu cầu sinh viên phát triển ý tưởng thành một bài luận học thuật nhằm phân tích ưu điểm/ Khuyết điểm hoặc tranh luận quan điểm về một vấn đề. Sinh viên học cách sử dụng từ vựng, cấu trúc ngôn ngữ đặc thù, đồng thời thực hành khai thác ý tưởng và bày tỏ ý kiến. Học phần này cũng hỗ trợ phát triển kỹ năng mềm như phản biện, quản lý thời gian, tự học và làm việc nhóm.	Khoa Ngoại ngữ
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng	2	Ở học phần Ngữ pháp Ứng dụng, người học sẽ ôn tập, bổ sung, và hệ thống lại kiến thức ngữ pháp tiếng Anh liên quan tới các từ loại (Danh từ, Đại từ, Động từ, Tính từ, Trạng từ, và Giới từ), 5 mẫu câu cơ bản, các loại câu phân loại theo cấu trúc (câu đơn, câu ghép, câu phức), và các loại mệnh đề phụ trong câu phức (mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ, và mệnh đề trạng từ). Người học áp dụng những kiến thức này để sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp chính xác nhất có thể.	Khoa Ngoại ngữ
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình	3	Trang bị cho sinh viên kiến thức về thuyết trình, các đặc điểm và cấu trúc của một bài thuyết trình. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị các kỹ năng và luyện tập thực hiện các bài thuyết trình ở các lĩnh vực khác nhau qua đó các kiến thức xã hội, chuyên ngành và kỹ năng ngôn ngữ được tích lũy và cải thiện. Kiến thức và kỹ năng trong học phần này sẽ hỗ trợ sinh viên tự tin trong giao tiếp, thực hiện bài thi Nghe, Nói và Viết tương đương Bậc 3 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam. Ngoài ra, học phần cũng hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng mềm khác như **kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc đôi/nhóm.**	Khoa Ngoại ngữ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
6	FL100H	Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh	2	Mô tả tổng quát bậc năng lực cần đạt (bậc 4) - theo Quyết định Số: 729/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kĩ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên đạt đến mức các giao tiếp thường xuyên này với người bản ngữ không gây khó khăn cho cả hai bên. Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề có tính thời sự, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.	Khoa Ngoại ngữ
11	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	Học phần này đề cập đến lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm những vấn đề cơ bản của học thuyết Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng , an ninh. Bên cạnh đó, nội dung còn giới thiệu về lịch sự nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, an ninh quốc gia và an toàn trật tự xã hội.	Trung tâm GDQP & AN trường Đại học Cần Thơ
12	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	Được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam,. Học phần cung cấp một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo, và đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạn và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt nam	Trung tâm GDQP & AN trường Đại học Cần Thơ
13	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	Học phần này đề cập đến các nội dung quân sự chung nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, nề nếp chính quy, kỹ năng cơ bản thực hành các động tác Điều lệnh đội ngũ và các kỹ năng quân sự cần thiết, hiểu biết kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao, rèn luyện sức khỏe qua các nội dung quân sự và trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.	Trung tâm GDQP & AN trường Đại học Cần Thơ
14	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	Học phần này đề cập đến nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học một số kỹ năng cơ bản thực hành kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, rèn luyện kỹ năng sử dụng lựu đạn trong chiến đấu, kỹ năng thực hành chiến đấu trong tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới.	Trung tâm GDQP & AN trường Đại học Cần Thơ
15	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+ 1+ 1	Học phần này giúp rèn luyện thể chất, trí tuệ của người học. Bên cạnh đó, người học được hình thành các kỹ năng, phẩm chất như kiên trì, vượt khó, có lòng yêu thương, giúp đỡ và hợp tác với nhau. Người học có thể chọn các nội dung như điền kinh, bơi lội, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, thể dục nhịp điệu, bóng đá, quần vợt…Với mỗi nội dung, người học phải học các học phần 1, 2 và 3 của cùng nội dung đó.	Khoa Giáo dục thể chất

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
16	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	Môn học giới thiệu kiến thức cơ bản về triết học và triết học Mác - Lênin với những nội dung cụ thể: Khái luận về triết học và triết học Mác-Lênin; Chủ nghĩa duy vật biện chứng (Vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức) và Chủ nghĩa duy vật lịch sử (Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, Nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người).	Khoa Khoa học Chính trị
17	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế chính trị Mác - Lênin bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác Lênin; Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể khi tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt nam	Khoa Khoa học Chính trị
18	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Trong học phần này sinh viên sẽ nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Nội dung chủ yếu của học phần tập trung vào một số vấn đề như: sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; liên minh giai cấp, tầng lớp; vấn đề dân tộc, tôn giáo; vấn đề về gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội	Khoa Khoa học Chính trị
19	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930); quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-nay). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.	Khoa Khoa học Chính trị
20	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Cùng với chủ nghĩa Triết học Mác Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng nước ta, tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. Môn học gồm 6 chương trình bày những nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học, cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.	Khoa Khoa học Chính trị
21	KL001E	Pháp luật đại cương	2	Học phần này được thiết kế giảng dạy cho sinh viên không chuyên ngành Luật. Học phần này giới thiệu các vấn đề lý luận cơ bản của học thuyết Mác- Lê nin về nhà nước và pháp luật đã hình thành, tồn tại và phát triển thông qua các hình thái kinh tế xã hội khác nhau trong lịch sử nhân loại. thêm	Khoa Luật

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				vào đó, học phần cũng bao gồm việc nghiên cứu vị trí của nhà nước trong hệ thống chính trị, cấu thành bộ máy nhà nước, các hệ thống cơ quan nhà nước. khối lượng lớn kiến thức cơ bản thuộc các ngành luật thông dụng của Việt Nam cũng được giới thiệu như quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính, quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn, thừa kế.	
22	ML007	Logic học đại cương	2	Học phần trang bị những tri thức của logic hình thức. Cung cấp những quy tắc và các yêu cầu của các quy luật cơ bản của tư duy như: Quy luật đồng nhất; Quy luật phi mâu thuẫn; Quy luật gạt bỏ cái thứ ba; Quy luật lý do đầy đủ. Và những hình thức cơ bản của tư duy như: Khái niệm; Phán đoán; Suy luận; Giả thuyết; Chứng minh; Bác bỏ và Ngụy biện.	Khoa Khoa học Chính trị
23	XH028	Xã hội học đại cương	2	Môn học nghiên cứu các quy luật, tính quy luật của sự hình thành, vận động biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người, xã hội. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là các quan hệ xã hội, tương tác xã hội biểu hiện qua các hành vi giữa người với người trong các nhóm, các tổ chức và các hệ thống xã hội	Khoa KHXH&NV
24	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2	Học phần này trang bị kiến thức thức lý luận và thực tiễn về văn bản quản lý và tài liệu lưu trữ đối với công tác quản lý. Bên cạnh đó, học phần này còn giúp người học nắm vững phương pháp soạn thảo và quản lý khoa học các loại văn bản hành chính, biết cách lựa chọn, phân loại văn bản để lưu trữ, biết cách tra tìm, sử dụng tài liệu lưu trữ để có thể làm tốt công tác quản lý ở trường học cũng như ở các cơ quan nói chung.	Khoa KHXH&NV
25	KN001 E	Kỹ năng mềm	2	Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho người học: kỹ năng giao tiếp, các nguyên lý chung về giao tiếp; các kỹ năng lắng nghe, nói và thuyết trình hiệu quả; kỹ năng làm việc nhóm đảm bảo sự hợp tác tốt trong học tập và làm việc; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng quản lý cảm xúc.	Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên
26	CT052 H	Đại số tuyến tính và hình học Linear Algebra & Analytic Geometry	3	Học phần bao gồm các nội dung cơ bản của đại số tuyến tính như ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, ánh xạ tuyến tính, không gian vector và các vấn đề về giá trị riêng, vector riêng, đồng thời cũng giới thiệu các kiến thức cơ bản về đường bậc hai và mặt bậc hai.	Trường Công nghệ thông tin & Truyền Thông
27	CT053 H	Xác suất thống kê Probability & Statistics	3	Định nghĩa xác suất và những công thức cơ bản của xác suất. Hiểu dược xác suất là gì và vận dụng trong thực tế như thế nào. Giúp người học phân tích được tính khả thi và khả năng xảy ra của từng trường hợp trong vấn đề. Tính được tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên như trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, mode…Đồng thời giúp người học thống kê mô tả và ước lượng hay dự đoán các tham số của biến ngẫu nhiên như ước lượng trung bình, ước lượng tỉ lệ, ước lượng phương sai, bằng hai bài toán ước lượng điểm và ước lượng khoảng. Bên cạnh đó, còn đưa ra phương pháp kiểm định như kiểm định trung bình, điểm định tỉ lệ, kiểm định phương sai.	Khoa Khoa học Tự nhiên
28	CT051 H	Vi - Tích phân Calculus	4	Học phần bao gồm các nội dung cơ bản của vi tích phân hàm một biến và hàm nhiều biến như giới hạn, tính liên tục, phép tính vi phân, và tích phân của một hàm, một biến và nhiều biến, một số dạng phương trình vi phân và phương pháp giá.	Trường Công nghệ thông tin & Truyền Thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
29	CT103H	Nền tảng Công nghệ thông tin Fundamentals of Information Technology	3	Trong học phần này, học viên sẽ được học các kiến nền tảng về hệ thống thông tin: các thành phần bên trong hệ thống thông tin, các loại hệ thống thông tin. Học các kỹ năng vận hành cấu hình, sử dụng các phần mềm, hiểu các thành phần phần cứng, cấu hình mạng, sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đơn giản.	Khoa HTTT - Trường CNTT & TT
30	CT054H	Lập trình căn bản A Basic programming	4	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình cấu trúc thông qua ngôn ngữ lập trình C. Môn học này là nền tảng để tiếp thu hầu hết các môn học khác trong chương trình đào tạo. Mặc khác, nắm vững ngôn ngữ C là cơ sở để phát triển ứng dụng. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Khái niệm về ngôn ngữ lập trình; Khái niệm về kiểu dữ liệu và kiểu dữ liệu có cấu trúc; khái niệm về giải thuật và ngôn ngữ biểu diễn giải thuật; Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C; các kiểu dữ liệu trong C; Các lệnh có cấu trúc; Cách thiết kế và sự dụng các hàm trong C; Một số cấu trúc dữ liệu trong C.	Khoa Công nghệ Phần mềm - Trường CNTT & TT
31	CT177H	Cấu trúc dữ liệu Data Structures	3	Học phần này cung cấp cho người học cấu trúc dữ liệu từ thiết kế cho đến cài đặt; từ đó sinh viên có thể chọn các cấu trúc phù hợp để ứng dụng và thực tế. Bên cạnh đó, các giải thuật cũng như các phép đo độ tối ưu của giải thuật cũng được đề cập để phát triển kỹ năng lập trình cho người học	Khoa Công nghệ Phần mềm - Trường CNTT & TT
32	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán Design and Analysis of Computer Algorithms	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về phân tích và thiết kế các thuật toán lập trình cho máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Kỹ thuật phân tích đánh giá thuật toán thông qua việc tính độ phức tạp; các thuật toán sắp xếp; Các kỹ thuật thiết kế thuật toán và vận dụng vào việc giải một số bài toán thực tế.	Khoa Công nghệ Phần mềm - Trường CNTT & TT
33	CT101H	Toán cho khoa học máy tính Mathematics for Computer Science	4	Chương 1, Giới thiệu khái niệm mệnh đề và vị từ, cách suy luận toán học và các phương pháp chứng minh trên các mệnh đề và vị từ. Chương 2, trình bày khái niệm quan hệ trên tập hợp, cấu trúc đại số Bool và hàm Bool, cách giải hệ phương trình Bool và tổng hợp hàm Bool. Chương 3, trình bày khái niệm tổ hợp và xác suất và các phương pháp tính toán tổ hợp và xác suất. Chương 4, trình bày lý thuyết chia hết và chia có dư trên vành các số nguyên. Chương 5, trình bày phép tính đồng dư và các vấn đề có liên quan.	Khoa Khoa học máy tính – Trường CNTT & TT
34	CT223H	Nền tảng trí tuệ nhân tạo Fundamentals of AI	3	Khóa học nhằm giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về "Trí tuệ nhân tạo", và các lĩnh vực có liên quan đến "Trí tuệ nhân tạo" như: máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, robotics; trình bày cách phân tích bài toán, giới thiệu các nguyên tắc, kỹ thuật cơ bản dùng để giải quyết các bài toán "Trí tuệ nhân tạo"; khảo sát một số bài toán cụ thể trong "Trí tuệ nhân tạo".	Khoa Khoa học máy tính – Trường CNTT & TT
35	CT110H	Cơ sở dữ liệu Databases	3	Học phần gồm kiến thức cơ bản và lý thuyết về thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ. Phần kiến thức cơ bản bao gồm những khái niệm chung về CSDL, mô hình quan hệ của CSDL và đại số quan hệ. Ngôn ngữ SQL để truy vấn cũng được mô tả rõ ngữ pháp và cách dùng từ mức cơ bản đến mức nâng cao. Phần còn lại liên quan đến lý thuyết về thiết kế CSDL quan hệ bao gồm các khái niệm phụ thuộc hàm và các quy tắc chuẩn hóa.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT &TT
36	CT182H	Ngôn ngữ mô hình hóa UML	3	Học phần Ngôn ngữ mô hình hoá bao gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu một cách tổng quan về ngôn ngữ mô hình hoá UML. Các chương từ chương 2 đến chương 4 lần lượt đi sâu	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				vào các mô hình cơ bản trong UML là sơ đồ use case, sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự. Các ví dụ thường được xen vào sau từng mục khái niệm. Và tùy theo chương, có thể có ví dụ chung cho toàn chương, lấy từ các vấn đề hay gặp trong thực tế. Tương tự cho bài tập, giảng viên có thể cho sinh viên làm bài tập đơn giản ngay tại lớp sau một hoặc nhiều mục, hoặc bài tập toàn chương, đồng thời cũng cho bài báo cáo nhóm làm xuyên suốt qua các mô hình để tạo thành một quyển báo cáo trình bày tốt về nội dung định dạng.	
37	CT112 H	Phân tích và thiết kế hệ thống Systems Analysis & Design	3	Học phần này hướng dẫn cho người học về lý thuyết và thực hành về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Các chủ đề bao gồm xác định yêu cầu người dùng, xử lý tài liệu, phân tích luồng thông tin và thiết kế hệ thống thông tin. Có yêu cầu làm việc nhóm. Hai công cụ được sử dụng gồm Sybase Power Designer và Bizagi Modeler.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
38	CT106 H	Mạng máy tính Networking	3	Cung cấp cho người học về nguyên lý nền tảng mạng máy tính. Người học sẽ tìm thấy những vấn đề phát sinh cần phải quan tâm khi xây dựng một mạng máy tính từ góc độ phần cứng, hệ điều hành mạng, phần mềm hệ thống và ứng dụng mạng. Các kiến thức sẽ giúp người học có thể lý giải được cách thức hoạt động và vận hành của một mạng máy tính hay một ứng dụng mạng. Đây là các cơ sở cần thiết để người học cá thể học tập và nghiên cứu những lĩnh vực khác nhau về mạng như thiết kế và cài đặt mạng, bảo mật mạng máy tính và xây dựng ứng dụng mạng.	Khoa Mạng máy tính và Truyền thông – Trường CNTT & TT
39	CT108 H	Lập trình hướng đối tượng Object-Oriented Programming	3	Học phần này cung cấp cấp kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình hướng đối tượng và dung ngôn ngữ lập trình Java để cài đặt và minh họa cho phương pháp lập trình này. trước tiện học phần giới thiệu các ý tưởng cơ bản của phương pháp lập trình hướng đối tượng và các khái niệm quan trọng của phương pháp lập trình này bao gồm: đối tượng, lớp, tính bao gói, tính kế thừa, tính đa hình. Sau đó, người học sẽ được giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java và dùng ngôn ngữ này để minh họa các khái niệm của lập trình hướng đối tượng. Ngoài ra, học phần còn cung cấp một số kiến thức khác của ngôn ngữ lập trình Java như xử lý ngoại lê, lập trình giao diện đồ họa và Swing, … để người học có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ lập trình Java để viết các chương trình ứng dụng theo phương pháp lập trình hướng đối tượng.	Khoa Mạng máy tính và Truyền thông – Trường CNTT & TT
40	CT353 H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Database Management Systems	3	Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có thể vận dụng được các kiến thức và các kỹ năng cơ bản để thiết kế và quản trị một CSDL quan hệ có phân quyền và bảo mật. Đồng thời, sinh viên có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình để tương tác với CSDL thông qua việc thiết kế và sử dụng thủ tục, hàm và trigger.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
41	CT291 H	Lập trình ứng dụng Application programming	3	Môn học nhằm cung cấp cho người học kiến thức về xây dựng ứng dụng Desktop để quản lý các hệ thống thông tin. Từ những kiến thức được học, học viên có thể xây dựng 1 dự án phần mềm Desktop cụ thể có kết nối cơ sở dữ liệu.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
42	CT214 H	Lập trình Web Web programming	3	Môn học nhằm cung cấp cho người học kiến thức về phát triển hệ thống thông tin trên nền web sử dụng HTML, Javascript, CSS, PHP, MySQL.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
43	CT075 H	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu Data warehouse and Data mining	3	- Học phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành; sẽ giảng dạy cho học viên các nội dung về kho dữ liệu (data warehouse), phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP) và khai phá dữ liệu (data mining). Học phần này giúp người học có khả năng: Mô tả và xây dựng kho dữ liệu; Thực hiện các xử lý trên kho dữ liệu (ETL, OLAP,..); Thiết kế, cài đặt và đánh các mô hình cơ bản trong khai phá dữ liệu. Chọn mô hình phù hợp cho từng bài toán; Xử lý và phân tích dữ liệu (missing data, imbalanced data, anomaly data, big data). - Khi học xong học phần này người học sẽ tích lũy được kiến thức về quy trình tổng thể cho phép thu thập, phân tích và kiến tạo tri thức từ dữ liệu cũng như kỹ năng đánh giá và sử dụng các công nghệ, kỹ thuật lập trình hiện đại, kỹ thuật phân tích dữ liệu thông dụng, công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế hiện đại.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
44	CT076 H	Phân tích dữ liệu Data Analytics	3	Môn học này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về dữ liệu, các bài toán phân tích dữ liệu, các công cụ khác nhau để hỗ trợ việc phân tích dữ liệu. Người học cũng sẽ được học các kỹ năng sử dụng các công cụ từ các phần mềm hỗ trợ tính toán thông dụng, đến các nền tảng cần yêu cầu kỹ năng lập trình. Qua kiến thức và kỹ năng học được, bên cạnh các hình thức kiểm tra đánh giá cá nhân, người học sẽ được yêu cầu làm việc nhóm để thực hiện một bài toán cụ thể ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã học để thực hiện phân tích trên dữ liệu thu thập được.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
45	CT077 H	Ứng dụng thị giác máy tính Applications of Computer Visions	3	Môn học này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về Thị giác máy tính, các bài toán ứng dụng thị giác máy tính cho các hệ thống thông tin. Người học cũng sẽ được học các kỹ năng sử dụng các công cụ để thực hiện ứng dụng các kỹ thuật Thị giác máy tính. Qua kiến thức và kỹ năng học được, bên cạnh các hình thức kiểm tra đánh giá cá nhân, người học sẽ được yêu cầu làm việc nhóm để thực hiện một bài toán cụ thể ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã học để thực hiện ứng dụng các kỹ thuật Thị giác máy tính vào một bài toán xây dựng hệ thống thông tin cụ thể.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
46	CT308 H	Thương mại điện tử E-Commerce	3	Học phần này giới thiệu đến sinh viên khái quát về TMĐT, các mô hình khác nhau của TMĐT và một số vấn đề liên quan TMĐT như tiếp thị trực tuyến, thanh toán trực tuyến, an toàn trong TMĐT; công nghệ cần thiết để thiết kế, cài đặt và triển khai tích hợp hệ thống TMĐT trong hệ thống thông tin tổng thể của doanh nghiệp. Học phần sẽ nhấn mạnh các yêu cầu quan trọng cần thiết của một hệ thống TMĐT từ đó có giải pháp thiết kế, cài đặt phù hợp. Sinh viên cũng được giới thiệu và làm quen với các kỹ thuật SEO (Search Engine Optimization) với mục đích quảng bá tốt hệ thống TMĐT trên các website tìm kiếm thông tin. Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết khi cùng tham gia phát triển một hệ thống TMĐT trong một nhóm phát triển phần mềm giả lập.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
47	CT078 H	Hệ thống thông tin di động Mobile Information Systems	3	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cách phát triển các hệ thống thông tin cho thiết bị di động, bao gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng. Trong học phần này, sinh viên được làm quen với các hệ điều hành di động hiện tại và các môi trường phát triển ứng dụng di động. Sinh viên	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				sẽ được cung cấp các kiến thức để thiết kế các ứng dụng di động với đa dạng kiểu giao diện người dùng và các thành phần hệ thống trên hai thiết bị di động phổ biến là điện thoại di động và máy tính bảng.	
48	CT113H	Cơ sở dữ liệu NoSQL NoSQL Database	3	Học phần cung cấp các khái niệm và các công nghệ liên quan cơ sở dữ liệu NoSQL. Cụ thể, học phần đầu tiên giới thiệu về nhu cầu và sự cần thiết cũng như các loại ứng dụng dùng CSDL NoSQL, các điểm mạnh và điểm yếu của CSDL NoSQL so với CSDL SQL. Tiếp đến, học phần cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về các mô hình CSDL NoSQL hiện có như mô hình tài liệu, mô hình khóa – giá trị, mô hình đồ thị, … Sau cùng học phần sẽ giới thiệu chi tiết cho người học về các hệ CSDL tiêu biểu dựa trên mô hình tài liệu và mô hình đồ thị.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
49	CT079H	Hệ thống thông tin thông minh Intelligent Information Systems	3	Trong học phần này, học viên sẽ tìm hiểu các hệ thống thông tin thông minh như: Các hệ thống hỗ trợ quản lý, trợ giúp các nhà quản lý trong việc ra quyết định (Decision Support Systems). Các hệ thống gợi ý (Recommender Systems) trợ giúp cho người dùng. Các hệ chuyên gia - là các hệ thống cung cấp các tư vấn có tính chuyên gia và hoạt động như một chuyên gia tư vấn cho người dùng cuối. Các hệ thống nhận dạng và một số hệ thống khác. Từ đó tự xây dựng một hệ thống phù hợp với chủ đề đã lựa chọn.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
50	CT080H	Hệ thống thông tin địa lý Geographic Information Systems	3	Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là phần mềm quản lý, mô tả, phân tích và trình bày thông tin về mối quan hệ giữa vị trí của các đối tượng (vị trí, kích thước và hình dạng) và chúng trông như thế nào (thông tin mô tả được gọi là dữ liệu thuộc tính). Sinh viên sẽ được giới thiệu những kiến thức và kỹ năng liên quan đến: kiến trúc WebGIS, các lĩnh vực ứng dụng của GIS, các kỹ thuật tiên tiến để phát triển GIS. Khóa học sẽ tập trung vào các dự án của nhóm sinh viên, trong đó mỗi nhóm sẽ được yêu cầu thiết kế và phát triển một hệ thống dựa trên các kỹ thuật đã học trong khóa học.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
51	CT081H	Hệ thống thông tin quản lý Management Information Systems	3	Học phần Hệ thống thông tin quản lý một phần củng cố lại cho sinh viên kiến thức về quy trình phát triển phần mềm, đặt trọng tâm vào phát triển hệ thống thông tin quản lý, một hệ thống thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đơn vị, tổ chức. Đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng về phân tích, thiết kế hệ thống thông tin sẽ được hoàn thiện. Sinh viên sẽ được hướng dẫn nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới ứng dụng vào xây dựng hệ thống thông tin và sản phẩm sau cùng là một hệ thống hoàn chỉnh phục vụ một mục tiêu quản lý nào đó trong đơn vị, tổ chức.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
52	CT252H	Niên luận cơ sở ngành HTTT-CLC Project - Fundamental Topics	3	Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các học phần của khối kiến thức cơ sở ngành để phát triển một ứng dụng có kết nối cơ sở dữ liệu, nhằm giải quyết một bài toán của hệ thống thông tin trong thực tế đặt ra. Các công việc chính cần thực hiện: phân tích và xây dựng yêu cầu, thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ, chuẩn hóa các lược đồ cơ sở dữ liệu, thiết kế mô hình chức năng và các giao diện người dùng. Từ đó, sinh viên thực hiện cài đặt cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng. Sau cùng, sinh viên thực hiện viết một báo cáo khoa học trình bày các kết quả thực hiện niên luận.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				Giảng viên chỉ hướng dẫn sinh viên: định hướng mục tiêu, phạm vi, phương pháp thực hiện, xây dựng yêu cầu, phân tích thiết kế ứng dụng và viết báo cáo kết quả thực hiện.	
53	CT263 H	Niên luận chuyên ngành HTTT-CLC Project - Specialized Topics	3	Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các học phần của khối kiến thức chuyên ngành để xây dựng một HTTT quản lý hoặc HTTT thông minh. Các công việc chính bao gồm: khảo sát hiện trạng hệ thống, xây dựng yêu cầu, thiết kế thành phần dữ liệu và thành phần xử lý của hệ thống. Từ đó, sinh viên thực hiện cài đặt và phát triển hệ thống. Giảng viên chỉ hướng dẫn sinh viên: định hướng mục tiêu, phạm vi, phương pháp thực hiện, xây dựng yêu cầu, phân tích thiết kế hệ thống và viết một báo cáo khoa học.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
54	CT511 H	Thực tập doanh nghiệp HTTT-CLC Internship in Information Systems	3	Học phần này là cơ hội để sinh viên vận dụng những kiến thức (lý thuyết, thực hành) mà mình đã học tại trường vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực hệ thống thông tin tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực máy tinh và công nghệ thông tin nói chung hoặc có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của mình. Sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng phân tích vấn đề, đánh giá hiện trạng các hệ thống đang được triển khai tại đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp từ đó tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho yêu cầu mới. Làm việc trong môi trường thực tế sẽ giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng còn thiếu, còn yếu như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng vận dụng, tổng hợp các kiến thức đã học, kỹ năng chủ động, sáng tạo trong công việc. Cơ quan tiếp nhận sinh viên thực tập sẽ đánh giá, nhận xét về năng lực cùng khối lượng công việc được hoành thành so với yêu cầu đặt ra ban đầu. Song hành với đó là các đánh giá có yếu tố chuyên môn của giảng viên hướng dẫn.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
55	CT551 H	Luận văn tốt nghiệp HTTT-CLC Information Systems Thesis	10	Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các học phần của khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để xây dựng một hệ thống thông tin quản lý hoặc hệ thống thông tin thông minh. Các công việc phải thực hiện: Xác định bài toán, phân tích và xây dựng yêu cầu; Thiết kế các thành phần của hệ thống thông tin; Lập trình phát triển và kiểm thử một hệ thống thông tin. Sau cùng, sinh viên phải viết một báo cáo khoa học trình bày các kết quả đạt được theo quy định. Giảng viên chỉ hướng dẫn sinh viên: định hướng mục tiêu, phạm vi, phương pháp thực hiện, xây dựng yêu cầu, phân tích thiết kế hệ thống và viết một báo cáo khoa học theo quy định.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
56	CT099 H	Blockchain và ứng dụng(Ths) Blockchain and its Application	3	Trong vài năm gần đây, công nghệ Blockchain đã tạo ra sự quan tâm lớn giữa các doanh nghiệp và giới học thuật, vì khả năng cung cấp giải pháp minh bạch, bảo mật, chống giả mạo để kết nối các bên liên quan khác nhau. Trong bối cảnh đó, học phần này sẽ bao gồm các nguyên tắc thiết kế cơ bản của công nghệ Blockchain và các ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, học phần cũng cung cấp các hướng dẫn về cách thiết lập các ứng dụng blockchain bằng cách sử dụng một trong những nền tảng blockchain như Ethereum.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
57	CT512 H	Điện toán đám mây và IoT Cloud Computing and IoT	3	Môn học nhằm cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về điện toán đám mây và IoT như công nghệ ảo hóa, dịch vụ điện toán đám mây, lưu trữ và xử lý dữ liệu, an toàn và bảo mật thông tin. Từ những kiến thức được học, người học có	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				thể thiết kế, vận hành và quản lý tài nguyên các ứng dụng dựa trên điện toán đám mây.	
58	CT513 H	Web ngữ nghĩa và ứng dụng Semantic web and its applications	3	Học phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành; sẽ giảng dạy cho người học các nội dung cơ bản về các web, dữ liệu bán cấu trúc XML, cơ bản về RDF và ngôn ngữ truy vấn RDF, ontology và ngôn ngữ OWL. Phần cuối cùng giới thiệu các ứng dụng của web ngữ nghĩa. Học phần nhằm mục đích giúp người học có được cái nhìn tổng quan về công nghệ web ngữ nghĩa. Vào cuối khóa học này, người học sẽ có thể phác thảo kiến trúc tổng thể của web ngữ nghĩa và phân biệt được sự khác nhau với World Wide Web. Người học có thể hiểu được và phân biệt các công nghệ thành phần của web ngữ nghĩa và giải thích vai trò của chúng, cũng như có khả năng minh họa các nguyên tắc thiết kế của web ngữ nghĩa bằng cách áp dụng các công nghệ. Ngoài ra, người học còn biết được một số hạn chế quan trọng của công nghệ web ngữ nghĩa, và nhận thức được các loại dịch vụ nó có thể và không thể cung cấp.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
59	CT514 H	Dữ liệu lớn và Chuyển đổi số Big data and Digital transformation	3	Học phần này giới thiệu cho người học tổng quan và các khái niệm về dữ liệu lớn, đặc điểm và các kiểu dữ liệu lớn. Giới thiệu các nền tảng dữ liệu lớn (như Hadoop), giới thiệu về lưu trữ trong môi trường dữ liệu lớn (như HDFS - Hadoop Distributed File Systems), các giải thuật xử lý dữ liệu lớn (như mô hình Map-Reduce) và các công cụ có thể dùng để xử lý dữ liệu lớn. Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu sơ lược về chuyển đổi số, các giai đoạn trong chuyển đổi số và một số ứng dụng trong chuyển đổi số. Từ những kiến thức trên, người học sẽ áp dụng cụ thể cho một vài ứng dụng chuyển đổi số liên quan đến dữ liệu lớn.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
60	CT515 H	Quản trị tri thức Knowledge management	3	Khóa học này tập trung vào cách kiến thức được tạo ra, trình bày, lưu trữ và tái sử dụng để tận dụng tối đa tài sản trí tuệ của một công ty. Khóa học này xem xét bao gồm lý thuyết và thực hành về quản lý kiến thức và học tập của tổ chức. Trong môi trường kinh doanh ngày nay, khả năng phát triển và áp dụng việc học tập và quản lý kiến thức của tổ chức là điều cần thiết. Toàn cầu hóa, công nghệ, đổi mới, năng suất, cạnh tranh và thay đổi nhân khẩu học là những vấn đề mà các tổ chức ngày nay đang giải quyết và ảnh hưởng đến việc sử dụng kiến thức trong tổ chức. Các nhà quản lý ngày nay phải có khả năng hiểu những vấn đề này và giúp xây dựng nguồn nhân lực và trí tuệ cần thiết để nâng cao năng lực học tập, tạo ra, lưu trữ và phổ biến kiến thức cũng như duy trì sự phù hợp của kiến thức.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
61	CT254 H	Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin Information systems safe and security	3	Học phần này trình bày trước tiên tổng quan về bảo mật an toàn hệ thống thông tin, bao gồm các khái niệm về nguy cơ và rủi ro, nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin bảo mật, chiến lược bảo mật hệ thống thông tin và kỹ thuật ngăn chặn phát hiện xâm nhập. Tiếp theo học phần trình bày các kỹ thuật mã hóa và xác thực thông tin. Sau cùng học phần trình bày các ứng dụng bảo mật trong hệ thống thông tin	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
62	CT082H	Tiếp thị số Digital marketing	3	Học phần này giới thiệu đến học viên về chiến lược tiếp thị số với sự hỗ trợ của các giải pháp công nghệ. Học viên được tìm hiểu nhiều vấn đề liên quan đến tiếp thị số phục vụ cho hoạt động kinh doanh như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tiếp thị truyền thông xã hội (SMM), tiếp thị qua email (email marketing), công cụ theo dõi và phân tích hành vi người dùng (Google Analytics). Ngoài ra, học viên cũng biết xây dựng kế hoạch tiếp thị số và kết hợp với các kênh tiếp thị khác nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất trong kinh doanh.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
63	CT295H	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT Fundamentals of Embedded Software and IoT	3	Trong khoá học này, sinh viên sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của IoT trong xã hội, các thành phần hiện tại của thiết bị IoT và xu hướng điển hình cho tương lai; học về các thành phần phần cứng, phần mềm và giao thức được sử dụng trong việc xây dựng hệ thống nhúng và IoT, xem xét thiết kế IoT, các ràng buộc và giao diện giữa thế giới vật lý và các thiết bị trong hệ thống IoT của chúng ta. Ngoài ra, sinh viên sẽ được hướng dẫn học về môi trường lập trình và gỡ lỗi phần mềm nhúng trên Arduino	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
64	CT228H	Nền tảng An ninh mạng Fundamentals of Cybersecurity	3	Khoá học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về phương pháp xây dựng hệ thống an ninh cho máy tính và mạng máy tính. Sau khi học xong khoá học này, sinh viên có thể:Giải thích cơ bản về hệ thống an ninh mạng.Trình bày về các nguy cơ, cuộc tấn công, kỹ thuật xâm nhập vào hệ thống máy tính và mạng máy tính.Trình bày về các yêu cầu cơ bản cho mạng an toàn.Trình bày về cách hoạt động của một số phần mềm có hại trên hệ thống máy tính, mạng máy tính để bảo vệ và làm cứng hệ thống.Giải thích kiến thức cơ bản về bảo mật như các kỹ thuật mật mã, khóa riêng và khóa công khai, chữ ký điện tử, chứng chỉ số, hệ thống xác thực.Trình bày và cài đặt các phương pháp an toàn cho thiết bị mạng.Xây dựng các mô hình mạng an toàn. Áp dụng các giải pháp an toàn cho dịch vụ Internet. Lựa chọn các kỹ thuật, giải pháp và công nghệ bảo mật phổ biến hiện nay như chứng thực, mật mã học, tường lửa, mạng riêng ảo, hệ thống phát hiện xâm nhập. Trình bày về quản lý và kiểm soát mạng an toàn.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
65	CT255H	Nghiệp vụ thông minh Business Intelligence	3	Khoá học này tập trung vào thông tin kinh doanh – một phương pháp công nghệ thông tin để thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu để hỗ trợ một loạt các nhiệm vụ quản lý, từ đánh giá hiệu suất đến phát hiện xu hướng và lập chính sách. Sinh viên sẽ học về các thành phần phân tích và công nghệ được sử dụng để tạo bảng điều khiển và bảng điểm, phương pháp khai thác dữ liệu để nghiên cứu xu hướng và các kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để phát triển các hệ thống thông minh hỗ trợ quyết định. Sinh viên sẽ tham gia tích cực trong khoá học này thông qua thảo luận trong lớp, chuẩn bị và thuyết trình dự án.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
66	CT226H	Lập trình trí tuệ nhân tạo với Python Python Programming for Artificial Intelligence	3	Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python, giúp sinh viên hiểu về cấu trúc điều khiển và kiểu dữ liệu trong Python, phân biệt sự khác nhau giữa Python và C++. Cài đặt Anaconda để quản lý thư viện Python và các gói môi trường. Sử dụng các thư viện để xây dựng một ứng dụng trí tuệ nhân tạo cơ bản.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
67	CT203H	Quản lý dự án phần mềm Software Project Management	3	Học phần này cung cấp bao gồm các nội dung tổng quan về quản lý dự án, tổ chức trong quản lý dự án, chu trình sống của dự án, tiến trình quản lý của dự án. Các lĩnh vực tri thức quan trọng trong quản lý dự án cũng được đề cập một cách cơ bản như quản lý tích hợp, quản lý phạm vi, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý nguồn nhân lực, quản lý truyền thông, quản lý rủi ro, quản lý mua sắm và quản lý các bên tham gia. Các đặc thù trong quản lý dự án phần mềm cũng được đề cập trên cơ sở khung kế hoạch quản lý dự án phần mềm.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
68	CT191	Luật công nghệ thông tin và đạo đức nghề nghiệp	1	Giới thiệu khái quát pháp luật công nghệ thông tin và quyền tác giả đối với chương trình máy tính; Hướng dẫn xác định chủ thể, đối tượng và nội dung của các quyền tác giả đối với chương trình máy tính và căn cứ phát sinh, xác lập, chuyển giao các quyền đó trên cơ sở luật pháp quốc gia và quốc tế. Môn học giúp nhận biết các hành vi vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng và các chế tài tương ứng. Môn học cũng giúp người học hiểu biết, vận dụng và hình thành đạo đức nghề nghiệp, hài hoà mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật hoạt động nghề nghiệp.	Khoa Luật
69	CT055H	Kỹ năng giao tiếp Communication skills	1	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng giao tiếp căn bản hiệu quả trong xã hội và trong môi trường làm việc nói chung và trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin nói riêng. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Các nguyên tắc trong giao tiếp, các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng nhận diện, giải quyết mâu thuẫn trong đời sống và trong công việc	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
70	CT056H	Kỹ năng thuyết trình Presentation skills	1	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng xây dựng và thực hiện thuyết trình hiệu quả trước đám đông về các chủ đề trong quá trình học tập, trong đời sống xã hội, môi trường làm việc nói chung và trong lĩnh vực công nghệ Thông tin nói riêng.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
71	CT057H	Kỹ năng làm việc nhóm Teamwork skills	1	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thành lập, duy trì, phát triển và mở rộng nhóm làm việc một cách hiệu quả. Sinh viên được trang bị các kiến thức cần thiết cho các giai đoạn khác nhau của nhóm, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề trong nhóm, hiểu và nhận thức được vai trò của từng tác nhân trong nhóm, cách phát huy tối đa khả năng của từng cá nhân.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
72	CT058H	Kỹ năng giải quyết vấn đề Problem solving	1	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề phức tạp, có thể được định nghĩa chưa rõ ràng và mang tính dài hơi. Nội dung học phần sẽ hướng người học đến cách thức vận dụng tư duy phản biện và tư duy sáng tạo để khoanh vùng vấn đề, phân tích vấn đề, xác định các giải pháp khả thi và chọn một giải pháp để thực hiện giải quyết vấn đề. Cách tiếp cận của khóa học là dựa trên tình huống mà ở đó mỗi sinh viên sẽ chọn một dự án của riêng mình để thực hiện.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT
73	CT059H	Kỹ năng tư duy phản biện Critical thinking	1	Trang bị cho sinh viên những khái niệm, những quy tắc nên tảng, những nguyên lý, những quy luật và cách thức vận hành của tư duy nói chung. Từ đó, sinh viên có thể ứng dụng các nguyên lý này vào việc suy nghĩ, quyết định, phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống phần mềm, đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin đương đại.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
74	CT060H	Kỹ năng báo cáo khoa học Scientific report presentation skills	1	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng xây dựng và thực hiện thuyết trình hiệu quả trước đám đông về các chủ đề trong quá trình học tập, trong đời sống xã hội, trong môi trường làm việc nói chung và trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin nói riêng.	Khoa Hệ thống Thông tin – Trường CNTT & TT

Đề cương chi tiết các học phần được đính kèm ở phần Phụ lục.

5. Phương pháp giảng dạy và học tập

Tất cả các học phần đều được giảng dạy trong mỗi học kỳ, sinh viên đăng ký học phần cho riêng mình vào đầu mỗi học kỳ tùy theo kế hoạch học tập của mỗi sinh viên (theo tư vấn của Cố vấn học tập).

- Học phí được tính theo số tín chỉ đăng ký: số TC * học phí/TC.

- Kế hoạch đào tạo gợi ý (mẫu) được thiết kế ở mục 3. Tuy nhiên, trong quá trình đào tạo theo tín chỉ, sinh viên có thể đăng ký học phần tùy thuộc vào năng lực và định hướng việc làm của từng cá nhân.

6. Phương pháp đánh giá

- Phương pháp đánh giá lựa chọn phù hợp với nội dung học phần và phù hợp với phương pháp dạy và học đồng thời đảm bảo đo được chuẩn đầu ra mà chương trình đào tạo mong muốn người học đạt được. Có hai hình thức đánh giá người học được giảng viên sử dụng phổ biến trong quá trình đào tạo là đánh giá thường xuyên (đánh giá liên tục trong suốt tiến trình đào tạo) và đánh giá tổng hợp thực hiện định kỳ vào giữa và cuối các tiến trình học tập (ví dụ như đánh giá giữa học kỳ và đánh giá cuối học kỳ). Các phương pháp đánh giá trực tiếp và gián tiếp thông qua: trắc nghiệm, tự luận, bài kiểm tra ngắn, câu trả lời ngắn, ý kiến thảo luận, sản phẩm của nhóm, bài thuyết trình, kiểm tra thực hành, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, vấn đáp, báo cáo, khóa luận tốt nghiệp.

- Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.

TL. HIỆU TRƯỞNG **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ** **HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CNTT-TT**	Cần Thơ, ngày 29 tháng 08 năm 2024 **TRƯỞNG KHOA HTTT**
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ	
Nguyễn Hữu Hòa	**Nguyễn Thái Nghe**